

Lic. Jay Ehrenstein

SELECCIÓN DE EJERCICIOS PARA LA HIPERTROFIA MUSCULOESQUELETICA

METAS DE APRENDIZAJE

Después de completar este capítulo el especialista será capaz de:

Explorar la literatura que aborda la selección de ejercicios para el crecimiento muscular

Conocer un sistema de selección y comparación de ejercicios

Distribuir los ejercicios seleccionados al modelo de cargas y volumen

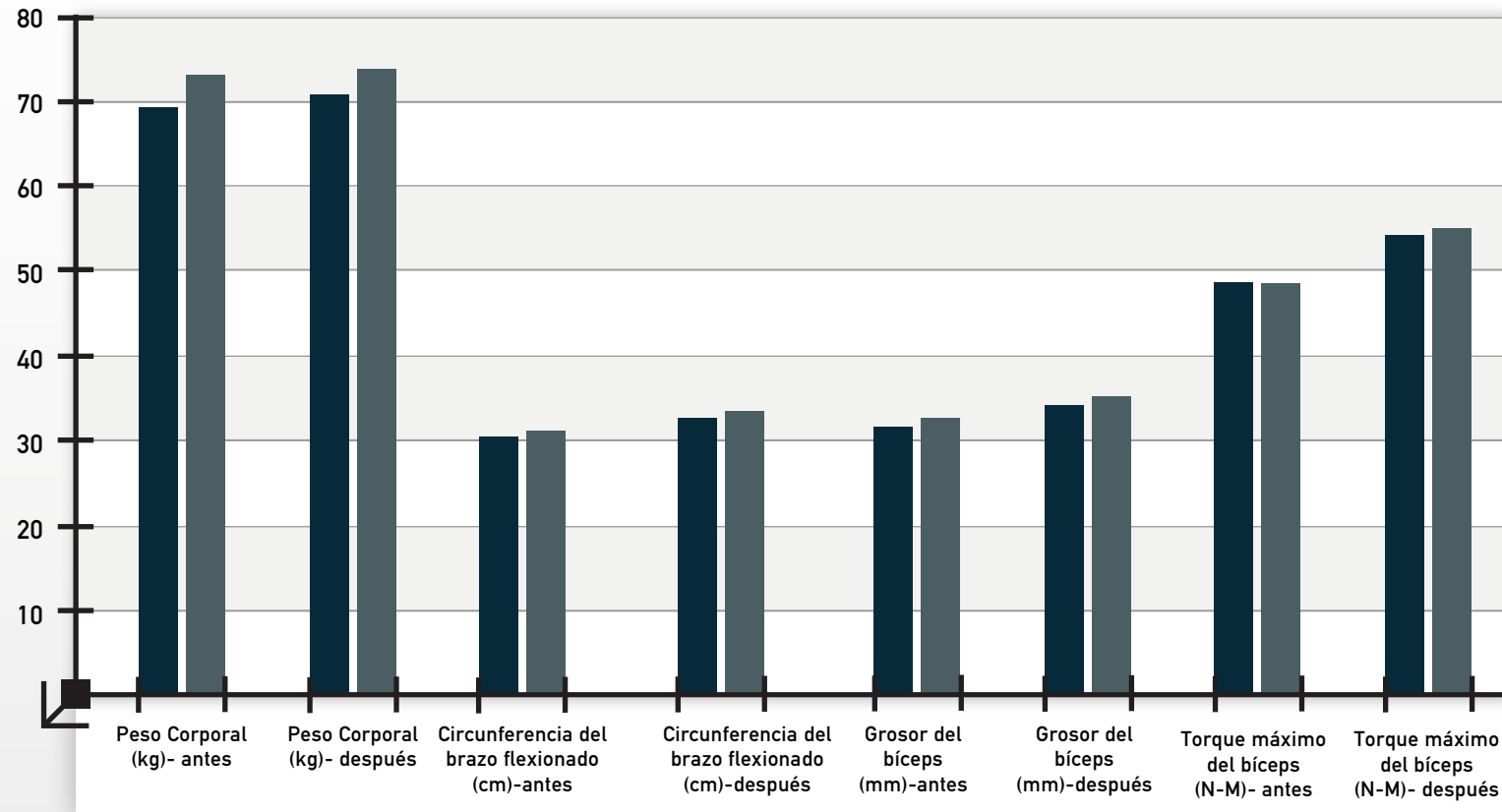


A black and white photograph of a man with a beard and mustache, wearing a light-colored t-shirt and dark pants, performing a deadlift in a gym. He is holding a barbell with large weights. The background is slightly blurred, showing gym equipment. A semi-transparent dark blue banner is overlaid across the middle of the image, containing white text.

¿REQUERIMOS INTEGRAR EJERCICIOS AISLADOS A UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO QUE YA INCLUYE EJERCICIOS COMPUESTOS?

EFFECT OF ADDING SINGLE-JOINT EXERCISES TO A MULTI-JOINT EXERCISE RESISTANCE-TRAINING PROGRAM ON STRENGTH AND HYPERTROPHY IN UNTRAINED SUBJECTS

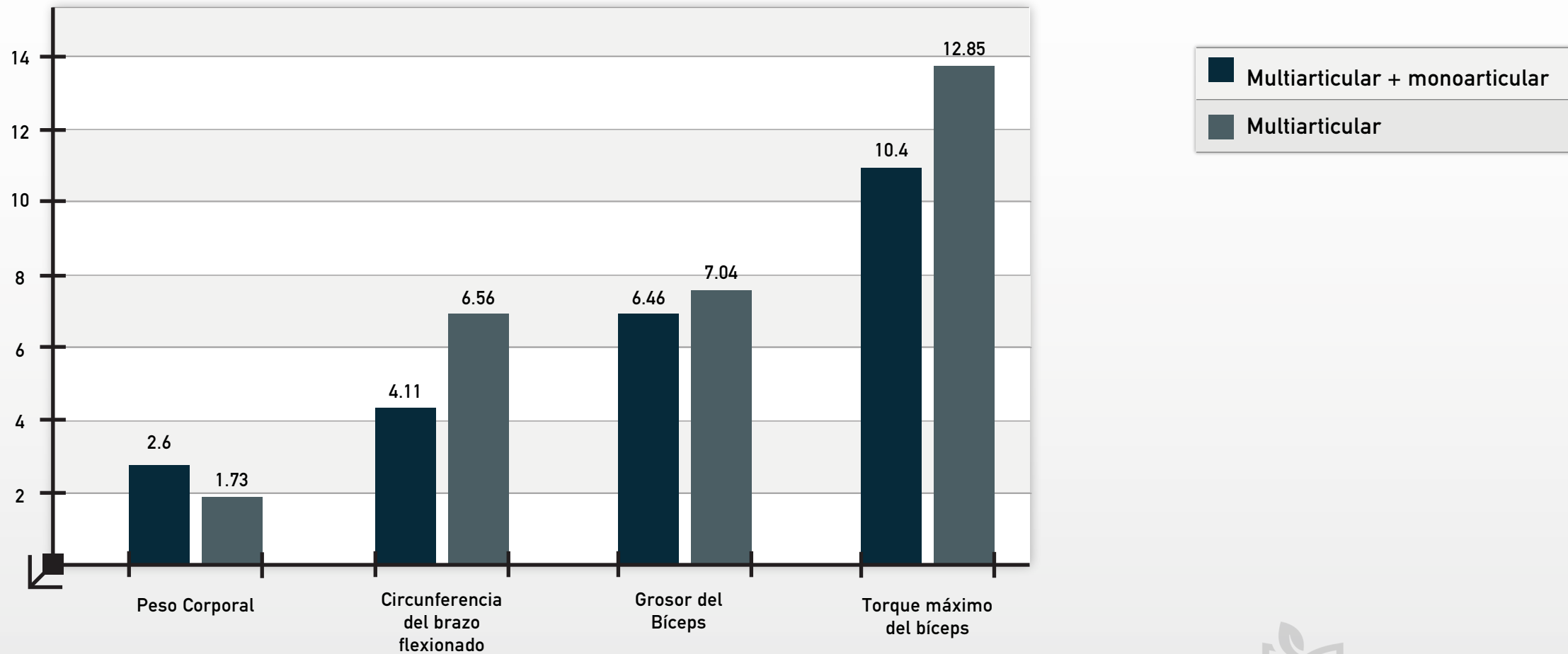
Gentil P et al., 2013



Hallazgos después de 10 semanas de entrenamiento

EFFECT OF ADDING SINGLE-JOINT EXERCISES TO A MULTI-JOINT EXERCISE RESISTANCE-TRAINING PROGRAM ON STRENGTH AND HYPERTROPHY IN UNTRAINED SUBJECTS

Gentil P et al., 2013

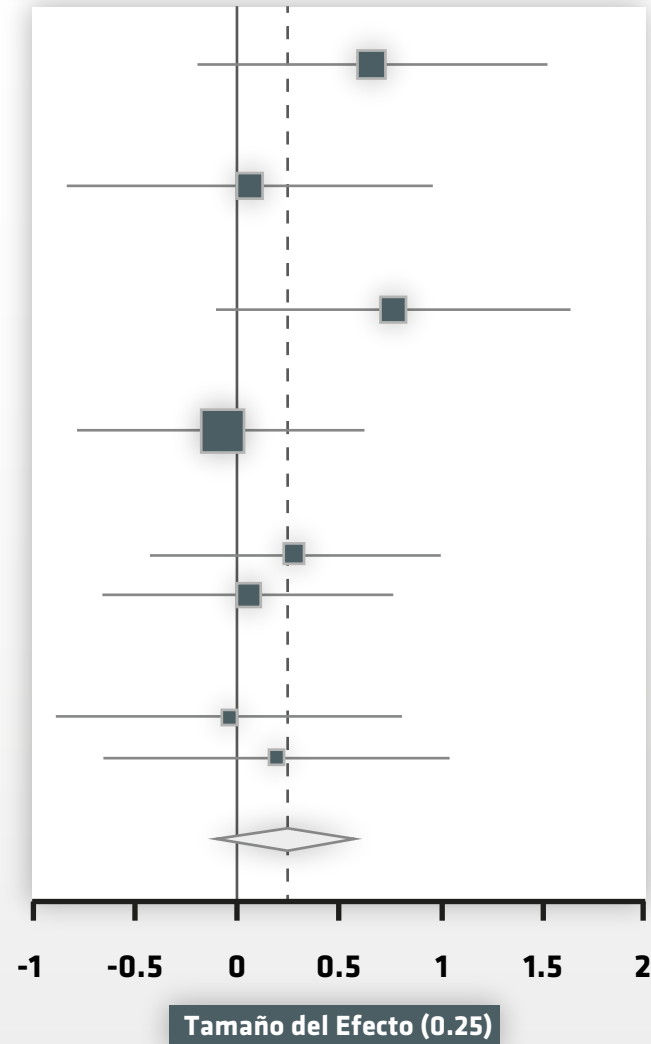


Cambio de porcentaje después de 10 semanas de entrenamiento

ESTUDIOS QUE EXPLORAN LA INTEGRACIÓN DE MEDIOS AISLADOS

ANÁLISIS / EJERCICIOS COMPUESTOS VS AISLADOS		
ESTUDIO	ESTADO	CONCLUSIÓN
Gentil P et al., 2013	Hombres desentrenados	La inclusión de ejercicios aislados a un programa de entrenamiento de ejercicios compuestos resulta en ningún beneficio adicional en términos de tamaño muscular e incrementos en fuerza
França HS et al., 2015	Hombres entrenados	La inclusión de ejercicios aislados a un programa de entrenamiento de ejercicios compuestos no parece promover beneficios adicionales
Gentil P et al., 2015	Hombres desentrenados	No se encontraron diferencias en el crecimiento muscular entre ejercicios compuestos y aislados. Por lo tanto, la selección de ejercicios debería basarse en aspectos individuales y prácticos, tales como el equipo disponible, especificidad de movimiento, preferencias individuales y compromisos de tiempo
Paoli A et al., 2017	Hombres entrenados	Parece ser que los programas de entrenamiento que involucran ejercicios compuestos son mas eficientes a fin de incrementar la fuerza muscular. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la composición corporal.
Barbalho M et al., 2018	Mujeres desentrenadas	Los resultados encontraron que agregar ejercicios aislados a un programa de entrenamiento de ejercicios compuestos no resulto en beneficios sobre el rendimiento muscular y medidas antropométricas
Barbalho M et al., 2018	Mujeres entrenadas	El uso de ejercicios aislados como complemento al programa de entrenamiento con cargas que contiene ejercicios compuestos resulta en ningún beneficio adicional en mujeres entrenadas
Barbalho M et al., 2018	Hombres desentrenados	El uso de ejercicios aislados como complemento a un programa de entrenamiento con cargas que contiene ejercicios compuestos resulta en ningún beneficio adicional en hombres desentrenados en términos de rendimiento muscular y disminución de pliegues, aunque dicho promovió incrementos mayores en la circunferencia del brazo.
Bezerra ES et al., 2018	Adultos mayores desentrenados	Entrenamiento de bajo volumen integrado por ejercicios compuestos o ejercicios compuestos + ejercicios aislados resultaron en incrementos similares del 12RM, resistencia muscular localizada y fuerza de agarre. Sin cambios en la composición corporal.

COMPUESTO VS COMPUESTO + AISLADO: META ANÁLISIS, IMPACTO SOBRE LA HIPERTROFIA



Favorece el compuesto

Favorece el compuesto + aislado



"Se sugiere que existe un efecto potencial pequeño a moderado; sin embargo, no significativo a favor de incorporar ejercicios aislados"



¿NECESITAMOS ENTRENAR UN MUSCULO A TRAVÉS DE DISTINTAS VARIANTES?

CAMBIOS DE EJERCICIO SON MÁS EFICIENTES QUE ESQUEMAS DE CARGA A FIN DE MEJORAR LA FUERZA MUSCULAR *Fonseca RM et al., 2018*

CONDICIONES

Intensidad constante, ejercicio constante (IC-EC). Este grupo realizo solamente Sentadillas con una intensidad constante (8RM) a través de todo el periodo de entrenamiento.

Intensidad constante, ejercicio variado (IC-EV). Este grupo realizo la sentadilla, prensa de pierna, peso muerto, y desplante por una carga constante de 8RM.

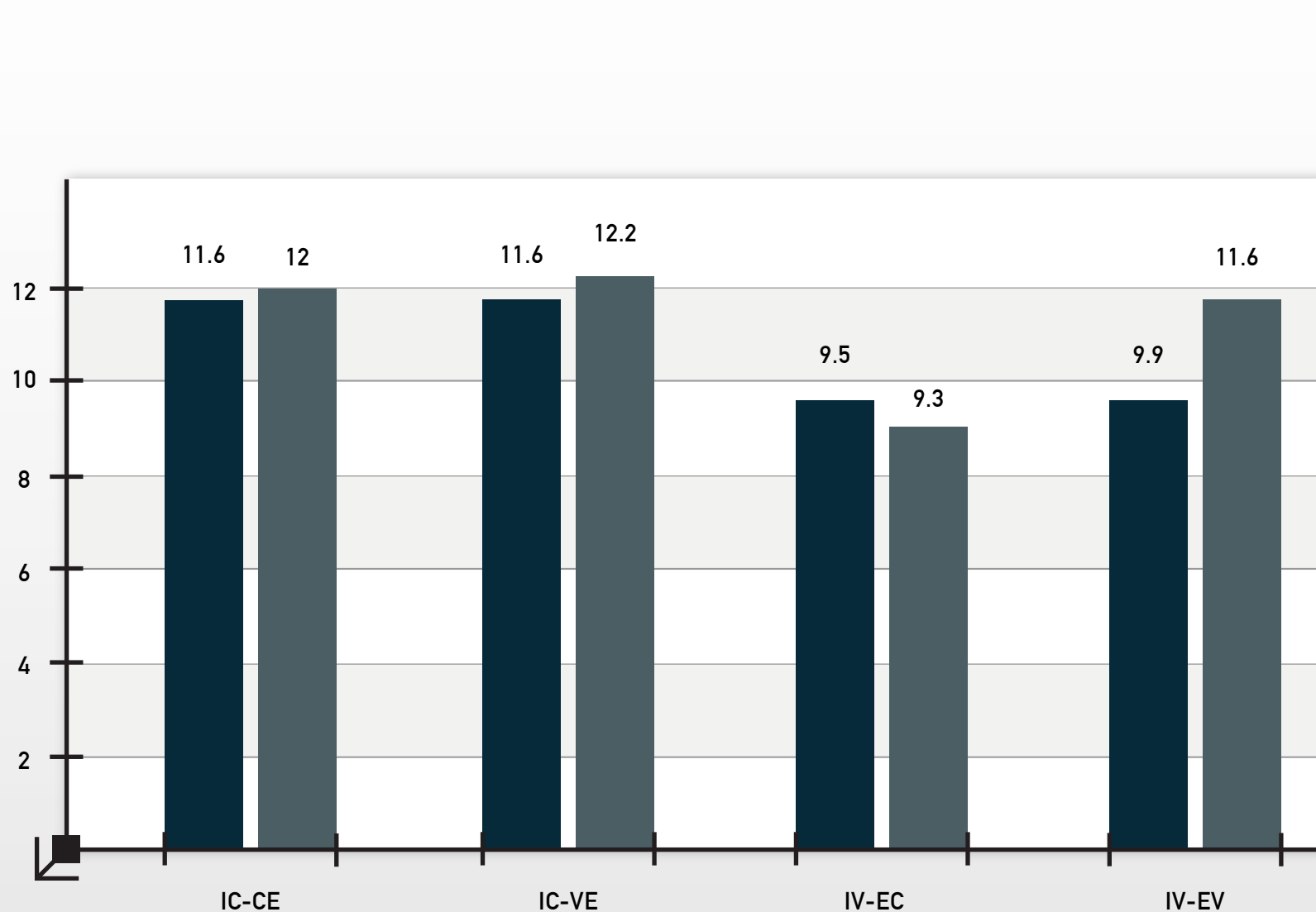
Intensidad variada, ejercicio constante (IV-EC). Este grupo solamente realizo sentadillas pero con una intensidad variada entre el 6 y 10RM a través del periodo de entrenamiento.

Intensidad variada, ejercicio variado (IV-EV). Este grupo realizo la sentadilla, prensa de pierna, peso muerto, y desplante variando la intensidad entre 6 a 10RM a través del periodo de entrenamiento.

PROTOCOLOS DE ENTRENAMIENTO

SEMANAS 1-4	IC-EC	IC-EV	IV-EC	IV-EV
Ejercicio/Volumen/Intensidad	Sentadilla: 4x8RM	Sentadilla: 2x8RM	Sentadilla: 2x6RM	Sentadilla: 1x6RM
		Prensa de pierna: 2x8RM	Sentadilla: 2x10RM	Sentadilla: 1x10RM
				Sentadilla: 1x6RM
				Prensa de Pierna:1x10RM
SEMANAS 5-8	IC-EC	IC-EV	IV-EC	IV-EV
Ejercicio/Volumen/Intensidad	Sentadilla: 6x8RM	Sentadilla: 2x8RM	Sentadilla: 2x6RM	Sentadilla: 1x6RM
			Sentadilla: 2x8RM	Sentadilla: 1x8RM
		Peso Muerto: 3x8RM		Sentadilla: 2x8RM
			Sentadilla: 2x10RM	Peso Muerto: 1x6RM
				Peso Muerto: 1x8RM
				Peso Muerto: 1x10RM
SEMANAS 9-12	IC-EC	IC-EV	IV-EC	IV-EV
Ejercicio/Volumen/Intensidad	Sentadilla: 9x8RM	Sentadilla: 3x8RM	Sentadilla: 3x6RM	Sentadilla: 1x6RM
				Sentadilla: 1x8RM
				Sentadilla: 1x10RM
		Peso Muerto: 3x8RM	Sentadilla: 3x8RM	Peso Muerto: 1x6RM
				Peso Muerto: 1x8RM
				Peso Muerto: 1x10RM
		Desplante: 3x8RM	Sentadilla: 3x10RM	Desplazante: 1X6 RM
				Desplazante: 1x8 RM
				Desplazante: 1x10 RM

% DE INCREMENTO EN EL ÁREA TRANSVERSAL DEL CUADRICEPS



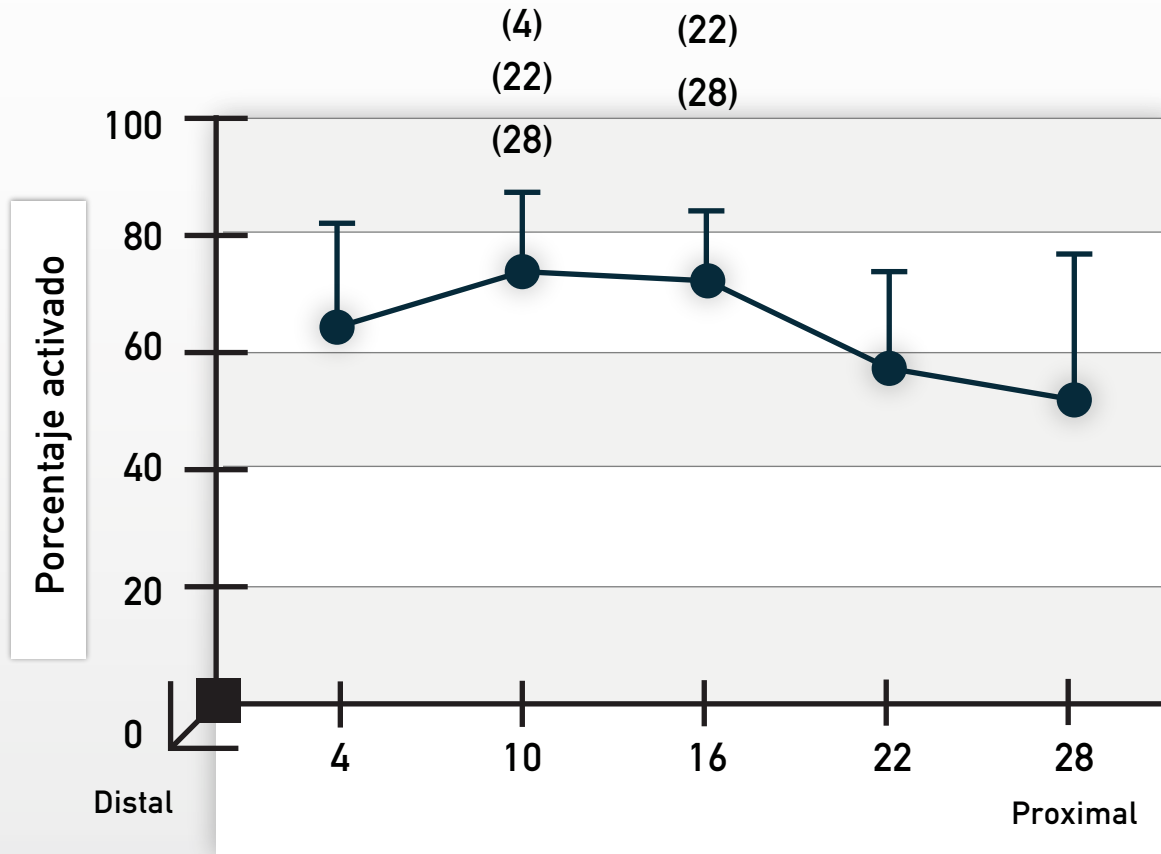
PUNTOS CLAVE:

- Los grupos que cambiaban o rotaban los ejercicios encontraron cambios significativos en todas las cabezas del cuádriceps
- Los grupos que no cambiaban o rotaban ejercicios, no encontraron cambios significativos en el Vasto Medial y Recto femoral



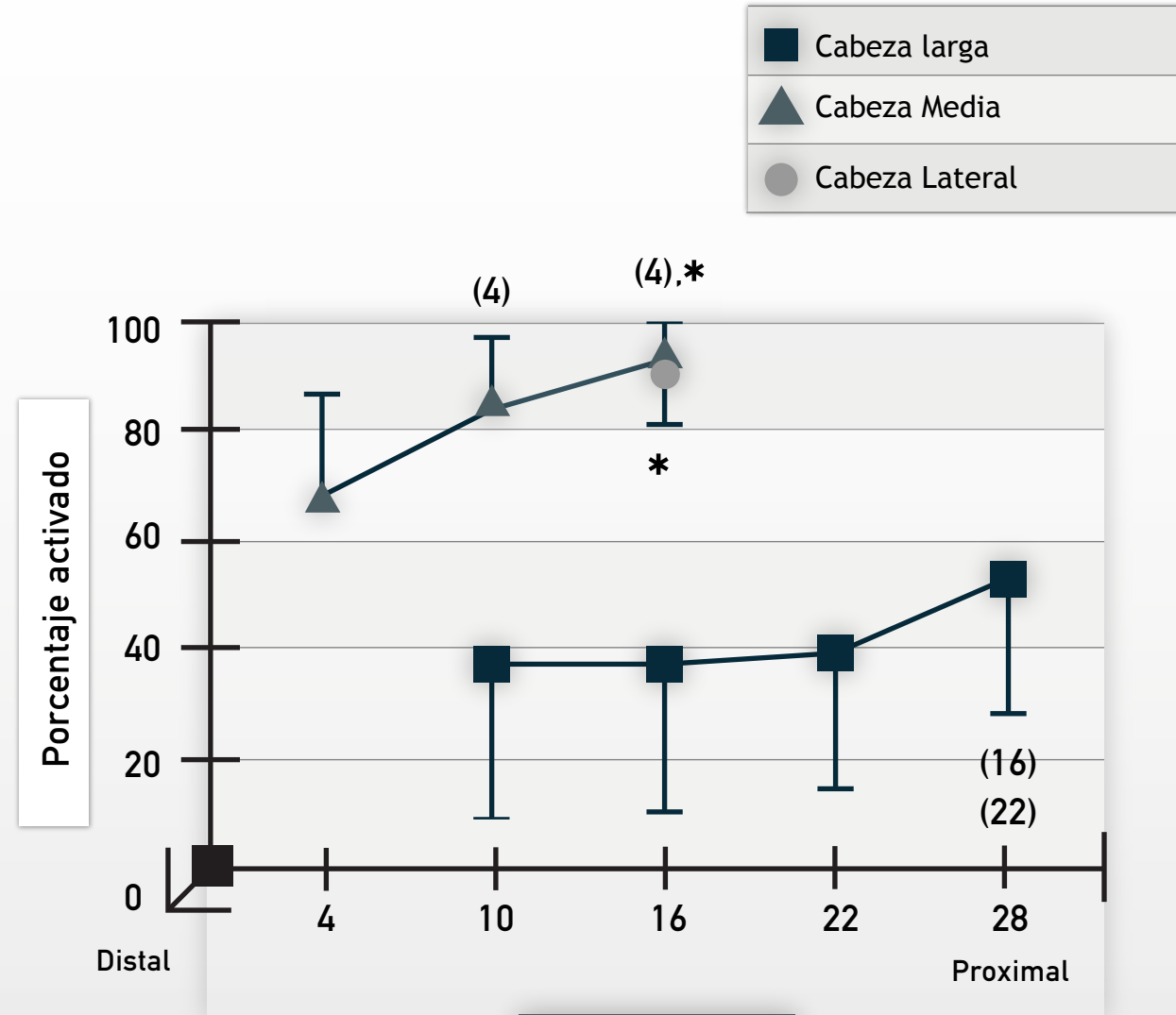
¿NECESITAMOS ENTRENAR UN MUSCULO DE MÚLTIPLES ÁNGULOS

NONUNIFORM MUSCLE HYPERTROPHY: ITS RELATION TO MUSCLE ACTIVATION IN TRAINING SESSION.



Wakahara T et al., 2013

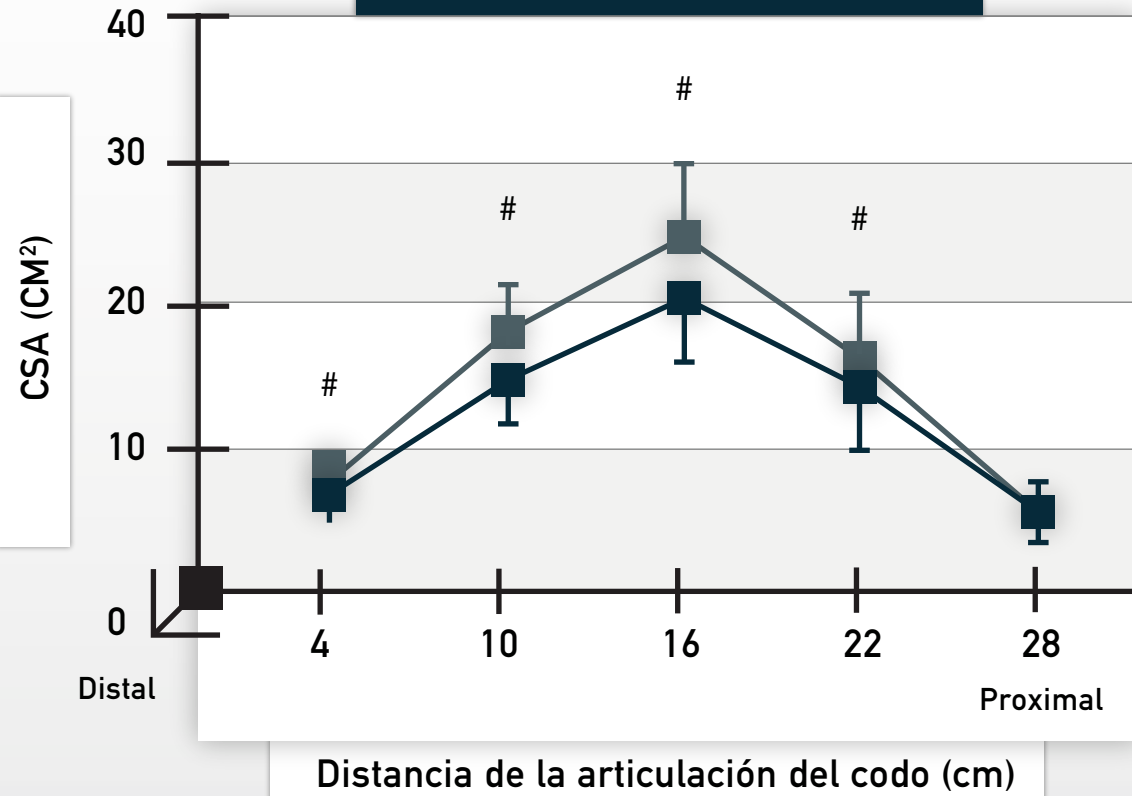
Distancia de la articulación del codo (cm)



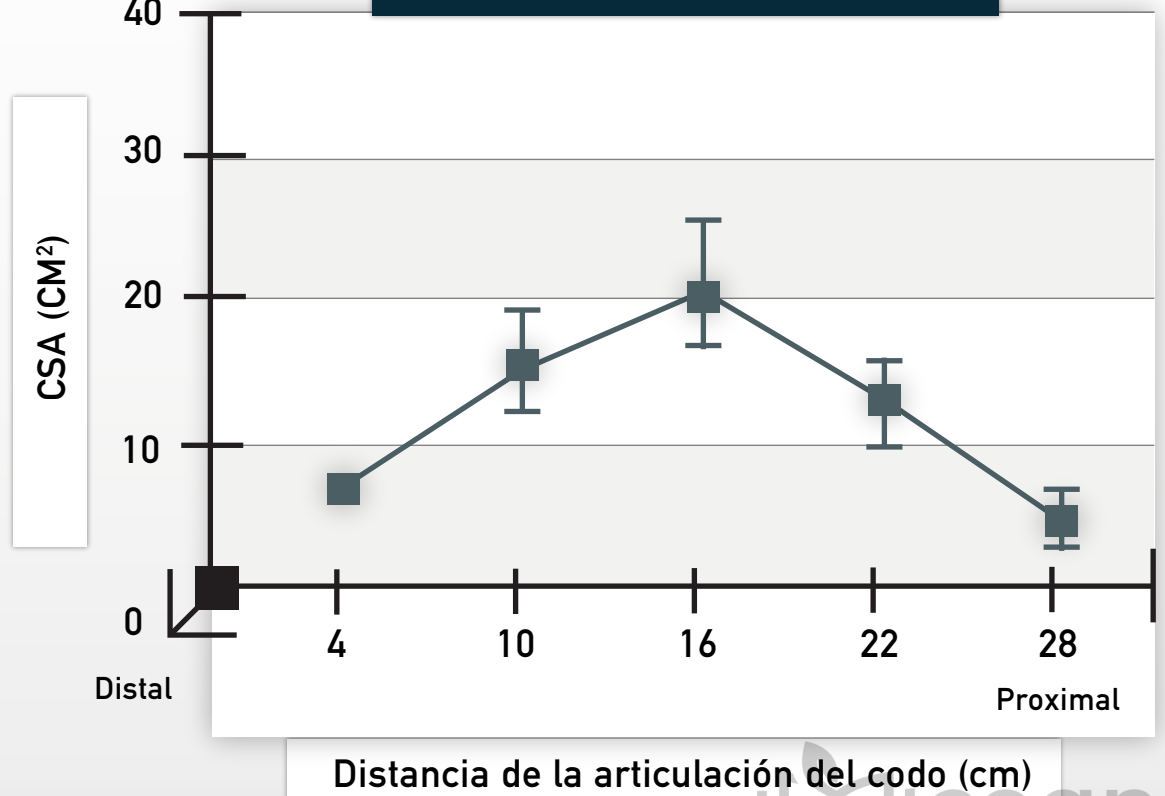
Wakahara T et al., 2013

Distancia de la articulación del codo (cm)

GRUPO DE ENTRENAMIENTO



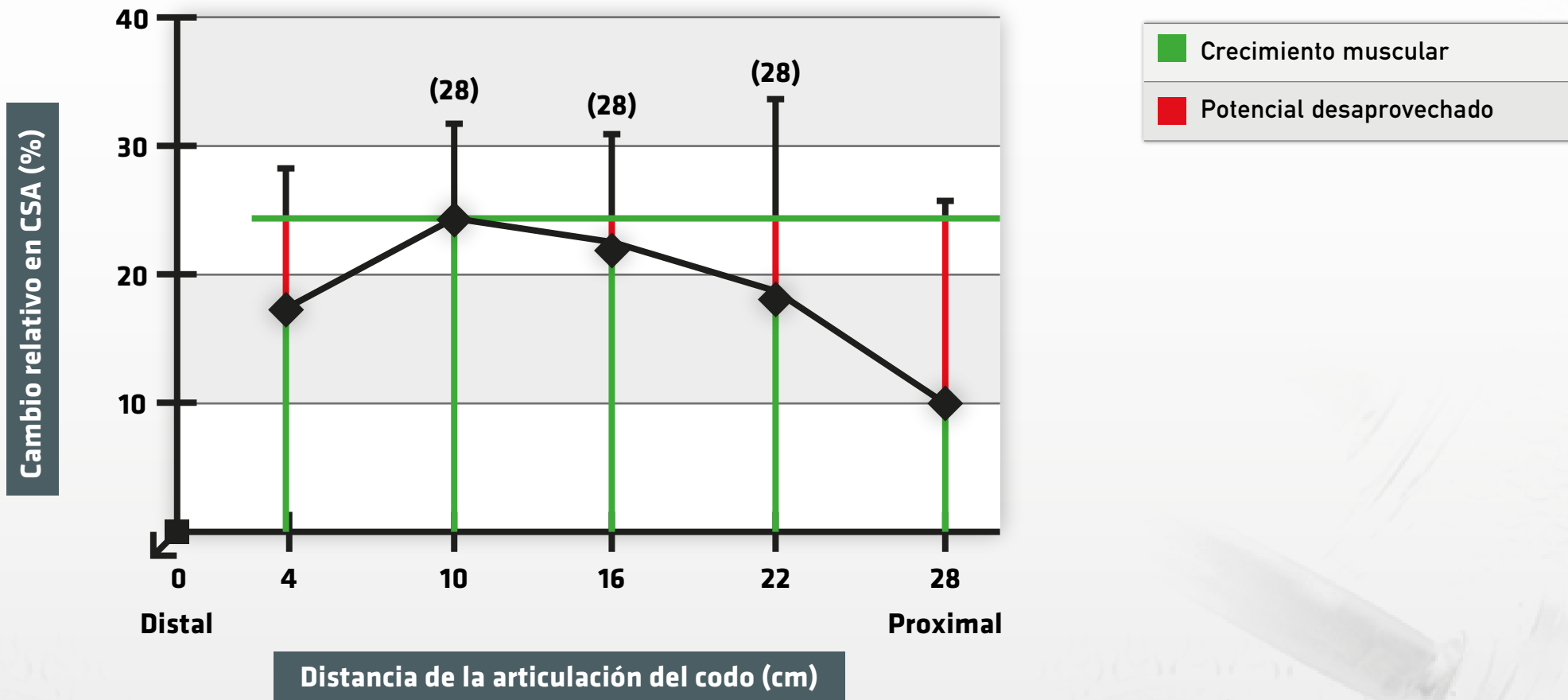
GRUPO DE CONTROL





Los resultados sugieren que existe una hipertrofia muscular no uniforme después de una intervención de entrenamiento debido a la activación muscular específica por región. Por ejemplo, tanto la activación y cambio del área transversal de las regiones medias del tríceps braquial fueron significativamente superiores.

¿NECESITAMOS ENTRENAR UN MUSCULO A TRAVÉS DE DISTINTAS VARIANTES?



A fin de maximizar el desarrollo muscular y específicamente desarrollar dicho crecimiento de manera uniforme, es fundamental elegir los ejercicios que componen el programa de entrenamiento en relación con su aportación individual al crecimiento muscular.



MODELO DE SELECCIÓN DE EJERCICIOS

CRITERIOS DETERMINANTES DE LA SELECCIÓN DE EJERCICIOS

a) Ejecución técnica del movimiento

b) Factor limitante

c) Producción de fuerza

d) Rango de movimiento

e) Acción muscular

f) Capacidad de aumento y control de cargas



SELECCIÓN DE MEDIOS PARA LA HIPERTROFIA MUSCULOESQUELETICA

Grupo Muscular	CONSIDERACIÓN I	CONSIDERACIÓN II	CONSIDERACIÓN III
Pectoral	Empuje horizontal -Press de banca plano con barra -Press de banca plano con barra y agarre amplio -Press de banca plano con mancuernas -Press de banca declinado con barra -Press de banca declinado con barra y agarre amplio -Press de banca declinado con mancuernas -Press de pectoral en maquina -Fondo en paralelas con tronco inclinado	Empuje Diagonal -Press de banca inclinado con barra -Press de banca inclinado con barra y agarre corto -Press de banca inclinado con mancuernas -Press de pectoral inclinado en maquinas	Aislado de la asistencia del tríceps braquial -Apertura de pectoral en banco plano con mancuerna/polea -Apertura de pectoral en banco inclinado con mancuerna/polea -Apertura de pectoral bayesian con polea -Apertura de pectoral en maquina -Apertura de pectoral pec dec -Apertura de pectoral con polea de pie (crossover)
Espalda	Tracción vertical -Dominada con agarre neutro/supino/prono -Dominada con agarre corto/medio/amplio -Pulldown con agarre neutro/supino/prono -Pulldown con agarre corto/medio/amplio	Tracción horizontal -Remo horizontal con barra/mancuerna/maquina/polea -Remo horizontal con pecho apoyado con barra/mancuerna -Remo horizontal a una sola mano con mancuerna/landmine/maquina/polea/	N/A
Trapezio	General -Jalón de rack -Encogimiento de hombro vertical/inclinado con barra/mancuerna -Encogimiento de pie/sentado con mancuerna/polea a un solo brazo -Encogimiento de hombro en paralelas	N/A	N/A
Bíceps braquial	Hombro flexionado -Curl de bíceps en banco predicador con barra/mancuerna/polea -Curl de bíceps con mancuerna apoyada en banco inclinado con mancuerna/polea -Curl de bíceps de araña -Curl de bíceps de concentración -Curl de bíceps en maquina	Hombro neutro Curl de bíceps de pie con barra/mancuerna/polea	Hombro extendido -Curl de bíceps con mancuerna sentado en banco inclinado con agarre neutro/prono/supino -Curl de bíceps bayesian (tronco al frente) con polea/soga

Triceps braquial	Vertical (inferior a superior) -Extensión de tríceps trasnuca de pie/sentado con barra/mancuerna/polea baja/soga	Vertical (superior a inferior) -Empuje de tríceps con barra/polea/soga/maquina -Fondo en paralelas con tronco recto y agarre corto	Horizontal -Extension de tríceps con barra/mancuerna -Press de banca plano con agarre corto
Deltoides	Frontal -Press de hombro con de pie/sentado con barra/mancuerna -Elevación frontal con barra/mancuerna/polea	Lateral -Elevación lateral de pie/sentado/inclinado con mancuerna/polea -Jalón vertical al mentón con barra/mancuerna/soga	Posterior -Apertura posterior con mancuerna/polea -Apertura posterior en maquina -Apertura posterior en pec dec -Jalón al rostro con soga/mancuerna
Gluteo	Vertical -Peso muerto -Peso muerto sumo -Peso muerto en déficit	Horizontal -Punto de cadera -Hip thruster tradicional/americano/ -Punto de cadera/hip thruster a una sola pierna -Pullthrough con polea	Accesorios -Abducción de cadera de pie/sentado/de lado -Extension de cadera de pie/cuadrupé con polea/maquina
Isquiosurales	Dominante de cadera -Peso muerto rumano con barra/mancuerna con o sin déficit -Reverencia con barra -Extension de cadera en banco romano -Hip thruster invertido	Dominante de rodilla -Flexión de rodilla tumbado/de pie -Flexión de rodilla tumbado/de pie a una sola pierna -Flexión de rodillas con sliders/pelota/TRX -Curl nórdico	N/A
Cuadriceps	Bilateral -Sentadilla con barra trasera/frontal -Prensa de pierna -Extension de pierna en maquina	Unilateral -Sentadilla trasera/frontal split con barra/mancuerna -Prensa de pierna a una sola pierna -Sentadilla bulgara -Desplante tradicional/invertido -Step up con barra/mancuerna -Extension de pierna en maquina a una sola pierna	N/A
Gastrocnemio/soleo	Gastrocnemio (Rodilla extendida/cadera neutral) -Elevación de talón con barra/mancuerna/maquina bilateral/a una sola pierna -Elevación de talón sobre step con barra/mancuerna/maquina bilateral/a una sola pierna	Gastrocnemio (Rodilla extendida/cadera flexionada) -Elevación de talón en prensa de pierna bilateral/a una sola pierna -Elevación de talón tipo burro bilateral/a una sola pierna -Elevación de talón de potencia bilateral/a una sola pierna	Soleo (Rodilla flexionada) -Elevación de talón sentado bilateral/a una sola pierna
Abdomen	Flexión (tronco hacia la cadera) -Abdominal/crunch desde distintas posiciones/implementos/cargas -Abdominal/crunch en maquina	Flexión (cadera hacia el tronco) -Elevación de cadera/rodilla colgado/apoyado	N/A

- Más allá de un ejercicio, lo importante es considerar el patrón y como es impuesto el estrés al músculo
 - Típicamente recomendamos elegir distintos implementos para los ejercicios divergentes seleccionados especialmente si son de una misma categoría
 - Variantes a una sola mano, alternados, a una sola carga, etc. Pueden ser integrados a fin de establecer mayor variación a largo plazo

ASIGNACIÓN DE CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL MEDIO SELECCIONADO

Clasificación general	Carga Alta	Carga Moderada Alta (6-8)	Carga Moderada (9-12)	Carga Moderada Baja (13-15)	Carga Baja (16-30)
Empuje vertical con barra/máquina					
Empuje vertical con mancuerna/polea					
Empuje horizontal con barra/máquina					
Empuje horizontal con mancuerna/polea					
Jalón vertical					
Jalón horizontal					
Dominante de cadera/rodilla					
Dominante de cadera/rodilla a una sola pierna					
Trabajo aislado					

*Medios que no entran en categorías pueden ser lógicamente aplicados a cargas divergentes a fin de lograr el balance de cargas deseados
-Típicamente entre más estable y/o mayor masa muscular este involucrada, se buscarán cargas más abundantes*

PUNTOS CLAVE

Los medios compuestos son más eficientes por inversión de tiempo/esfuerzo,

Existe una ligera ventaja al integrar ejercicios aislados a un programa de entrenamiento con ejercicios compuestos (apropiadamente diseñado),

La importancia/ventaja de la integración de mayor numero de ejercicios/variantes pudiera ser dependiente del nivel de entrenamiento del individuo,

La cantidad de ejercicios siempre será dependiente del volumen del ciclo correspondiente,

La selección de ejercicios siempre será dependiente de las cargas de entrenamiento asignadas,

La selección de ejercicios y variantes de los mismos debería buscar complementar diferencias regionales (llenar los huecos),

La respuesta al entrenamiento es sistémica y siempre existirá un estrés cruzado,

Durante el cumplimiento de volúmenes de entrenamiento altos, los medios aislados y/o de menor requerimiento de carga pudieran ser extremadamente benéficos.



APEKS
PERFORMANCE INSTITUTE



JAY EHRENSTEIN

LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA

NFA
Nutrition & Fitness
Academy

 Jayehrenstein@gmail.com

 JAY EHRENSTEIN

 (33) 1062 5792